

Quiz de validation — Réponses développées (25 questions)

1. **Service pour créer un réseau privé logique ? Azure Virtual Network (VNet)** — réseau privé isolé dans Azure, comparable au réseau interne d'une entreprise.
2. **Service pour créer une machine virtuelle ? Azure Virtual Machines** (IaaS).
3. **Différence entre région et zone de disponibilité ?** Une **région** est une zone géographique regroupant des datacenters. Une **zone de disponibilité (AZ)** est un ou plusieurs datacenters physiquement séparés à l'intérieur d'une région compatible, avec alimentation et réseau indépendants → répartir entre AZ protège contre la panne d'un datacenter.
4. **À quoi sert un Resource Group ?** À regrouper logiquement les ressources d'un projet pour les **administrer, taguer, sécuriser (RBAC), suivre les coûts et supprimer** ensemble. Conteneur de cycle de vie.
5. **Pourquoi utiliser plusieurs subnets ?** Pour **séparer les rôles** (web, données, admin), appliquer des règles de sécurité différenciées par couche et limiter les mouvements latéraux en cas de compromission.
6. **À quoi sert un Network Security Group ?** À **filtrer les flux réseau entrants et sortants** (par port, protocole, source/destination) au niveau d'un subnet ou d'une interface réseau.
7. **Pourquoi ne pas ouvrir SSH à tout Internet ?** Pour **réduire la surface d'attaque** : un SSH ouvert subit en permanence des attaques par force brute et des scans. On le restreint à une IP/32 ou on passe par Azure Bastion.
8. **Service remplaçant le stockage local de documents ? Azure Storage Account** (Blob Storage) — stockage objet durable et externalisé.
9. **Service remplaçant une base SQL installée sur serveur ? Azure SQL Database** (base relationnelle managée, PaaS).
10. **Pourquoi utiliser un répartiteur de charge ?** Pour **distribuer le trafic** sur plusieurs serveurs, **supprimer le point de défaillance unique** et améliorer la disponibilité et la montée en charge.
11. **Différence Azure Load Balancer vs Application Gateway ?** Le **Load Balancer** opère au **niveau réseau (couche 4, TCP/UDP)**. L'**Application Gateway** opère au **niveau applicatif (couche 7, HTTP/HTTPS)** avec fonctions avancées : terminaison TLS, routage par chemin/URL, WAF.
12. **Que signifie PaaS ? Platform as a Service** — le fournisseur gère l'infrastructure et une partie des couches techniques ; le client se concentre sur l'application, les données et la configuration.
13. **Azure SQL Database : IaaS ou PaaS ? PaaS** — la base est managée (OS, patches, sauvegardes, HA gérés par Azure).
14. **Pourquoi utiliser Azure Monitor ?** Pour **collecter et exploiter les métriques, logs et alertes**, obtenir de la visibilité opérationnelle et détecter les incidents.
15. **Que surveiller sur une VM web ? CPU, mémoire, disque, disponibilité HTTP, erreurs et activité réseau** (et état du service web).

16. **Que permet Azure Cost Management ? Suivre, analyser et optimiser les coûts** Azure (budgets, alertes de dépense, ventilation par tags).
17. **Pourquoi taguer les ressources ?** Pour identifier **propriétaire, projet, environnement et centre de coût** → gouvernance, analyse FinOps, facturation par projet et automatisation.
18. **Risque d'un compte administrateur partagé ? Perte de traçabilité** (impossible de savoir qui agit) et **droits trop larges** : un seul secret compromis donne un accès total. Contraire au moindre privilège.
19. **Pourquoi éviter un Storage Account public par défaut ? Risque d'exposition de données sensibles** (documents clients) à tout Internet. L'accès doit être authentifié (clé, SAS, identité managée).
20. **Mesure réduisant l'impact d'une panne de VM ?** Déployer **deux VM (ou plus) derrière un répartiteur de charge**, idéalement dans des zones de disponibilité distinctes.
21. **Pourquoi séparer couche web et couche données ?** Pour **réduire les mouvements latéraux**, appliquer le principe de **segmentation/défense en profondeur** et des règles de sécurité spécifiques à chaque couche.
22. **Information devant figurer dans une note de recommandations DSI ? Architecture, coûts, risques, gains et plan d'action** (avec contexte et limites).
23. **Deux optimisations de coût possibles ? Arrêt des VM inutilisées** (auto-shutdown) et **choix de tailles adaptées** ; aussi : tags + budgets, base serverless avec auto-pause, réservations si usage stable.
24. **Deux mesures de sécurité prioritaires ? RBAC (moindre privilège) + MFA et NSG restrictifs** ; aussi : chiffrement, logs/alertes, suppression des accès publics inutiles.
25. **Évolution permettant d'automatiser le déploiement ? L'Infrastructure as Code** (ex. Terraform ou Bicep), idéalement couplée à un **pipeline CI/CD**.